

Calibration (Ch.9)

Support de cours Vision Industrielle

Yuri L. de Meneses
`yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch`

Haute Ecole Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

Avril 2020 v1.1

Structure

- 1 Introduction
- 2 Transformation affine
- 3 Perspective
- 4 Distorsion
- 5 Utilisation de la calibration
- 6 Conclusion
- 7 Références

Calibration

- Pour avoir des résultats en unités physiques (mm, μm , pouces) il faut pouvoir convertir les pixels dans ces unités : facteur d'échelle
- L'opération le permettant est l'**étalonnage**, mais en vision industrielle on utilise très souvent l'anglicisme *calibration*
- Autres fonctionnalités offertes par la *calibration* sont
 - Définition d'une origine ou référence de position commune avec des systèmes externes à la vision (robots, automates, laser de gravage/usinage, etc.)
 - Correction des distorsions optiques et de la perspective.

- Pour avoir des résultats en unités physiques (mm, μm , pouces) il faut pouvoir convertir les pixels dans ces unités : facteur d'échelle
- L'opération le permettant est l'étalonnage, mais en vision industrielle on utilise très souvent l'anglicisme calibration
- Autres fonctionnalités offertes par la calibration sont
 - Définition d'une origine ou référence de position commune avec des systèmes externes à la vision (robots, automates, laser de gravage/usinage, etc.)
 - Correction des distorsions optiques et de la perspective.

Commentaires:

1. "Étalonnage est l'ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée, et les valeurs connues correspondantes d'une grandeur mesurée." *Vocabulaire International de Métrologie* :
2. Correction : Certains logiciels permettent aussi de corriger des déformations non-linéaires, comme par exemple lorsqu'une étiquette est collée sur une bouteille ou canette.

Calibration

Definition (Calibration/Étalonnage)

Calibrer consiste à calculer une transformation entre les coordonnées image (u, v) , et les coordonnées réelles ou *world* (x, y)

Ainsi, on distinguera 2 étapes disjointes :

- ① Calcul de la calibration = **calibrer**
 - Réalisée dans des steps spécifiques ou des utilitaires à ce fin.
 - Le résultat est stocké, le plus souvent dans un fichier, pour être utilisé aussi dans d'autres applications.
- ② Utilisation ou application de la calibration
 - Souvent lié aux steps d'acquisition d'image, qui devient ainsi calibrée.

Calibration (Ch.9)

└ Introduction

└ Calibration

Calibration

Définition (Calibration/Étalonnage)

Calibrer consiste à calculer une transformation entre les coordonnées image (u, v), et les coordonnées réelles ou *world* (x, y)

Ainsi, on distinguera 2 étapes disjointes :

- ❶ Calcul de la calibration $\Rightarrow$ *calibrer*
 - Réalisée dans des steps spécifiques ou des utilitaires à ce fin.
 - Le résultat est stocké, le plus souvent dans un fichier, pour être utilisé aussi dans d'autres applications.
- ❷ Utilisation ou application de la calibration
 - Souvent lié aux steps d'acquisition d'image, qui devient ainsi calibrée.

Commentaires:

1. Dans ce qui suit, les coordonnées du monde réel ou *world* sont écrites comme (x, y) tandis que les coordonnées en pixels (colonnes, lignes sur l'image) sont écrites comme (u, v)
2. Stockage : La plupart des logiciels stockent le résultat dans un fichier de calibration qui peut être invoqué ensuite. Dans certains cas la calibration est stocké en mémoire, p.ex. lorsqu'elle est dynamique et recalculée à chaque itération.
Par contre, Cognex Insight stocke les résultats dans une cellule du projet et on peut les exporter/importer pour les utiliser ailleurs.
3. Réutilisation : Ainsi, si on inspecte des variantes de la même pièce avec le mêmes objectifs et distances, on peut réutiliser la même calibration dans des programmes différents.

Transformation affine

Transformation

- La transformation plus simple est une transformation linéaire, composée d'un facteur d'échelle, rotation et translation. En coordonnées homogènes ça s'écrit sous forme matricielle comme

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & u_0 \\ \sin \theta & \cos \theta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Paramètres

- s : Facteur d'échelle, à priori la même en direction u et v
- θ : Rotation, alignement des axes u et x .
- (u_0, v_0) : Pixel correspondant à $(x,y)=(0,0)$, l'origine *world*

Calibration (Ch.9)

└ Transformation affine

└ Transformation affine

Transformation affine

Transformation

- La transformation plus simple est une transformation linéaire, composée d'un facteur d'échelle, rotation et translation. En coordonnées homogènes ça s'écrit sous forme matricielle comme

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & u_0 \\ \sin \theta & \cos \theta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Paramètres

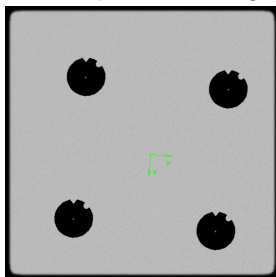
- s : Facteur d'échelle, à priori la même en direction u et v
- θ : Rotation, alignement des axes u et x .
- (u_0, v_0) : Pixel correspondant à $(x,y)=(0,0)$, l'origine world

Commentaires:

- L'optique étant à symétrie de révolution et la caméra ayant des pixels carrés, normalement le grandissement est isotropique.
- Paramètres : s est un facteur d'échelle, $\frac{\partial(\sqrt{u^2+v^2})}{\partial(\sqrt{x^2+y^2})} = s = \frac{1}{R_m}$, l'inverse de la résolution de mesure, qui était à son tour la variation de position entre 2 pixels contigus.

Transformation affine

- Pour calculer les 4 paramètres (s, θ, u_0, v_0) , =4 degrés de liberté, il suffit 2 points dans chaque direction ou 3 points non-colinéaires.
- Mais dans la plupart de logiciels de vision industrielle, 4 points est le minimum requis pour calibrer
 - NI VBAI permet de calibrer à partir de 2x 2 points.
- Pour chaque point, ses coordonnées *world* (x, y) et pixel (u, v) doivent être fournies.
 - Ainsi cette approche requiert des steps préalables pour déterminer les coordonnées u, v (via des steps *blob* ou *edge*)



Calibration (Ch.9)

└ Transformation affine

└ Transformation affine

Transformation affine

- Pour calculer les 4 paramètres (x_0, y_0, u_0, v_0) , -4 degrés de liberté, il suffit 2 points dans chaque direction ou 3 points non-collinéaires.
- Mais dans la plupart de logiciels de vision industrielle, 4 points est le minimum requis pour calibrer
 - Né VBAI permet de calibrer à partir de 2x2 points.
- Pour chaque point, ses coordonnées world (x, y) et pixel (u, v) doivent être fournies.
 - Ainsi cette approche requiert des steps préalables pour déterminer les coordonnées u, v (via des steps *libb* ou *edp*)



Commentaires:

Commentaire avancé sur les calculs sous-jacents la calibration :

La solution est calculée par minimisation de l'erreur quadratique (moindres carrés), car 4 points, apportant 2 équations par point (une en u , une en v) fait un total de 8 équations pour 4 inconnues.

Le système est sur-déterminé et il est résolu en calculant sa matrice pseudo-inverse

$$M^+ = (M^T M)^{-1} M^T$$

mais algorithmiquement, car plus stable, la pseudo-inverse est obtenue par décomposition en valeurs singulières (SVD) $M = U \Sigma V$ et $M^+ = V \Sigma^+ U$.

Transformation "avec perspective"

- Lorsque le plan de travail n'est pas perpendiculaire à l'axe optique, certaines zones seront à une distance objet plus courte et autres à une distance plus longue
 - $\Rightarrow$ Le grandissement ou échelle n'est plus constant. Il varie selon la position dans l'image
 - Effet de perspective

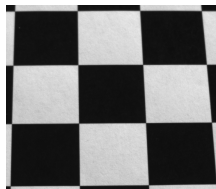


Figure – Image avec perspective

Perspective

Transformation projective ou homographique

- En présence de perspective, la transformation de coordonnées est différente

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ a & b & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & u_0 \\ \sin \theta & \cos \theta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u'/w \\ v'/w \end{pmatrix}$$

- On introduit 2 nouveaux paramètres a et b .
 - mais 4 points non-colinéaires suffisent pour trouver une solution
- Dans la plupart de logiciels de vision industrielle, la calibration par 4 points utilise plutôt la transformation perspective.

Calibration (Ch.9)

└ Perspective

└ Perspective

Perspective

Transformation projective ou homographique

- En présence de perspective, la transformation de coordonnées est différente

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \\ w' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ a & b & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & u_0 \\ \sin \theta & \cos \theta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u'/w' \\ v'/w' \end{pmatrix}$$

- On introduit 2 nouveaux paramètres a et b .
 - mais 4 points non-collinéaires suffisent pour trouver une solution
- Dans la plupart de logiciels de vision industrielle, la calibration par 4 points utilise plutôt la transformation perspective.

Commentaires:

- Le point de fuite de la perspective est $(\frac{1}{a}, \frac{1}{b})$

Distorsion



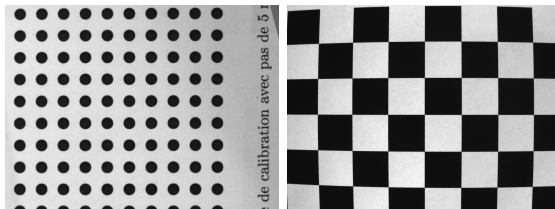
- En présence de distorsion optique (radiale), le modèle matriciel doit être non-linéairement corrigé

$$\begin{pmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \end{pmatrix} = \frac{1}{1 + \sum_{i=1} K_i r^{2i}} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

- avec $r = \sqrt{(u - u_c)^2 + (v - v_c)^2}$, la distance radiale au centre de l'image (u_c, v_c)
- $K_1 < 0$ pour distorsion tonneau
- $K_1 > 0$ pour distorsion coussinet

Distorsion

- Évidemment, pour détecter la déformation due à la distorsion il faut plus de points de calibration dans chaque direction.
- Plus il y a de points, plus la calibration sera précise.
- Certains logiciels permettent de calibrer partant d'une liste de points $n > 4$. Mais ça devient rapidement fastidieux.
- Automatisation par l'emploi de treillis réguliers de points :
 - Grille de points / *dot grid* : leurs centres
 - Damier / *checkerboard* : leurs sommets



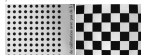
Calibration (Ch.9)

└ Distorsion

└ Distorsion

Distorsion

- Evidemment, pour détecter la déformation due à la distorsion il faut plus de points de calibration dans chaque direction.
- Plus il y a de points, plus la calibration sera précise.
- Certains logiciels permettent de calibrer partant d'une liste de points $n > 4$. Mais ça devient rapidement fastidieux.
- Automatisation par l'emploi de twillis réguliers de points :
 - Grille de points / dot grid : leurs centres
 - Damier / checkerboard : leurs sommets



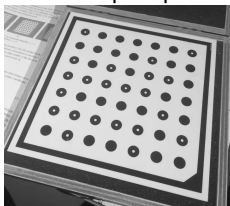
Commentaires:

1. Par exemple Insight permet de calibrer avec $n \leq 32$ points.
2. Grille, en anglais *grid*.
3. Sommets : Les coins de carrés, obtenus par intersection des bords des cotés.

Distorsion

Paramètres de calibration à grille

- Le **type** de grille
- Sa couleur (**foreground**)
- Les pas de grille (**pitch**/**spacing**)
- Dans certains logiciels, le nombre de lignes et colonnes (**rows**,**columns**)
- L'**origine** ou **offset**
 - Certains logiciels (Insight, Halcon) proposent des mires de calibration avec marques pour détecter automatiquement l'origine et axes.



Mire de chez Ensenso

Calibration (Ch.9)

└ Distorsion

└ Distorsion

Distorsion

Paramètres de calibration à grille

- Le type de grille
- Sa couleur (*foreground*)
- Le pas de grille (*grid/spacing*)
- Dans certains logiciels, le nombre de lignes et colonnes (*rows, columns*)
- L'origine ou *offset*
 - Certains logiciels (Inight, Halcon) proposent des mires de calibration avec marques pour détecter automatiquement l'origine et axes.



Mire de DataMatrix

Commentaires:

1. Lignes/colonnes : Cognex Insight et NI VBAI ne le demandent pas et calculent le nombre automatiquement. Pour Matrox (DA et MIL) c'est nécessaire, et si le nombre de lignes/colonnes n'est pas correct, il ne réussira pas à calibrer.
2. Mires avec marques : Dans certains produits la mire contient des DataMatrix avec l'information du pas et nombre de lignes et colonnes, pour une calibration encore plus automatisée, sans saisie de valeurs.

Distorsion

Calibration à grille

- Avantages

- Grand nombre de points disponibles
- Peut corriger perspective et distorsion.
- Extraction automatisée.
 - Moins de risque de renseigner des coordonnées world dans le désordre.
 - Pour le développeur de l'application, moins d'étapes d'analyse.

- Inconvénients

- Pour être détectée, la grille doit respecter les contraintes dimensionnelles du logiciel : taille min. et max. des dots, espacement, etc.
- La grille doit être suffisamment précise et pas être trop endommagée
- Il faut disposer de et manipuler une grille. Pas facile en microscopie ou grand FoV (p.ex. photo aérienne)

Calibration (Ch.9)

└─ Distorsion

└─ Distorsion

Distorsion

Calibration à grille

- ◆ Avantages
 - Grand nombre de points disponibles
 - Peut corriger perspective et distorsion.
 - Extraction automatisée.
 - Moins de risque de renseigner des coordonnées world dans le désordre.
 - Pour le développeur de l'application, moins d'étapes d'analyse.
- ◆ Inconvénients
 - Pour être détectée, la grille doit respecter les contraintes dimensionnelles du logiciel : taille min. et max. des dots, espacement, etc.
 - La grille doit être suffisamment précise et pas être trop endommagée
 - Il faut disposer de et manipuler une grille. Pas facile en microscopie ou grand FoV (p.ex. photo aérienne)

Commentaires:

1. Nombre de points : En absence de distorsion et perspective, ≈ 16 à 25 points suffisent.
2. Extraction automatisée : Une tâche particulièrement compliquée, pour laquelle l'aide est appréciée, est la mise en ordre en rangées/colonnes !
3. Contraintes dimensionnelles : C'est indiqué dans la documentation des logiciels.
4. Précision : Attention aux changements de dimension de certains matériaux. P.ex. dilatation du à la temperature ou contraction par conditions hygrométriques.

Calibration (Ch.9)

└─ Distorsion

└─ Distorsion

Distorsion

Calibration à grille

◆ Avantages

- Grand nombre de points disponibles
- Peut corriger perspective et distorsion.
- Extraction automatique.
 - Moins de risque de renseigner des coordonnées world dans le désordre.
 - Pour le développeur de l'application, moins d'étapes d'analyse.

◆ Inconvénients

- Pour être détectée, la grille doit respecter les contraintes dimensionnelles du logiciel : taille min. et max. des dots, espacement, etc.
- La grille doit être suffisamment précise et pas être trop endommagée
- Il faut disposer de et manipuler une grille. Pas facile en microscopie ou grand FoV (p.ex. photo aérienne)

Grilles de calibration

- Des grilles de calibration de précision sont commercialement disponibles

- Edmund Optics
- Thorlabs
- PoG



- Elles sont fabriquées
 - Par dépôt de métal (chrome) sur verre
 - Dépôt sur céramique
 - Sur papier photo
 - sur mylar
- et certaines sont même certifiées, p.ex. NIST

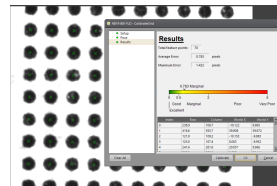
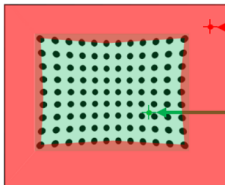
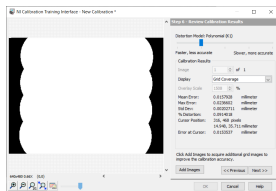
Distorsion

Modèle générique

- Certains logiciels, comme Matrox DA et l'option "Microplanes" dans VBAI, n'utilisent pas le modèle de distorsion radiale décrit précédemment, mais une interpolation linéaire par morceaux.
- La calibration est stockée sous forme de look-up-table (points de la grille) et les points intermédiaires sont obtenus par interpolation.

Résultats de la calibration

- Retour sur la réussite ou la qualité de la calibration
 - Erreur moyenne, erreur max. : Erreur d'ajustement au modèle, en unités physiques.
 - Distorsion : comme erreur relative
 - La résolution n'est pas toujours disponible, car elle varie selon la position.
 - **Attention !** Ce n'est pas possible de confirmer la justesse !
- Fichier de calibration



Feedback de calibration chez VBAI, DA et Insight

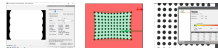
Calibration (Ch.9)

└─ Distorsion

└─ Résultats de la calibration

Résultats de la calibration

- Retour sur la réussite ou la qualité de la calibration
 - Erreur moyenne, erreur max. : Erreur d'ajustement au modèle, en unités physiques.
 - Distorsion : comme erreur relative
 - La résolution n'est pas toujours disponible, car elle varie selon la position.
 - **Attention!** Ce n'est pas possible de confirmer la justesse!
- Fichier de calibration



Feedback de calibration avec VRU, D3 et Image

Commentaires:

1. Justesse : Si la grille ne correspond pas au pas déclaré, p.ex. une grille de 10 mm de pas est utilisée mais déclarée comme 20 mm, toutes les mesures seront erronées (dans l'exemple, d'un facteur 2 !)

Utilisation de la calibration

- Dans les steps d'acquisition ou chargement d'images, la calibration (i.e. transformation obtenue) est associée à l'image.
- En tout moment on peut convertir des coordonnées pixels u, v en world x, y
 - Certains logiciels de façon implicite : Matrox, VBAI
 - Dans autres, comme Insight, la transformation est faite de façon explicite
- Dans la plupart d'applications il n'est pas nécessaire de transformer toute l'image. Seulement certaines coordonnées (p.ex. position de la pièce inspectée) nous intéressent en unités calibrées.

Calibration (Ch.9)

└ Utilisation de la calibration

└ Utilisation de la calibration

Utilisation de la calibration

- Dans les steps d'acquisition ou chargement d'images, la calibration (i.e. transformation obtenue) est associée à l'image.
- En tout moment on peut convertir des coordonnées pixels u, v en world x, y
 - » Certains logiciels de façon implicite : Matlab, VBAI
 - » Dans autres, comme Inight, la transformation est faite de façon explicite
- Dans la plupart d'applications il n'est pas nécessaire de transformer toute l'image. Seulement certaines coordonnées (p.ex. position de la pièce inspectée) nous intéressent en unités calibrées.

Commentaires:

1. VBAI conserve les résultats en dual, en pixels et unités calibrées

Orthorectification

- Lorsque l'image a trop de distorsion, les algorithmes de *pattern-matching* et *model-matching* ont une performance dégradée. Dans ce cas il peut être intéressant de corriger/orthorectifier l'image.
- L'orthorectification de l'image suppose transformer tous les pixels (temps de calcul) dans ses coordonnées world par interpolation (dégradation d'image par artifacts et aliasing)

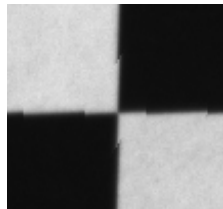
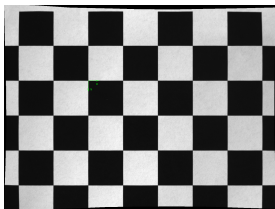
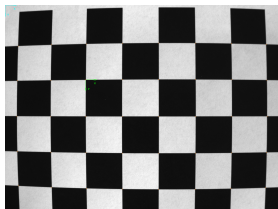


Image calibrée, corrigée (bicubic) et détail de l'effet d'*aliasing* en mode Nearest Neighbor

Utilisation de la calibration

Quand est-ce qu'on va utiliser la calibration ?

- Quand on a besoin de mesures physiques
 - Pas toujours : présence, comptage, identification
- Quand on veut avoir des recettes "portables" entre systèmes de vision.
- Quand on a besoin d'un repère commun avec robot ou API.
- Quand on doit corriger la distorsion ou perspective.

Quand est-ce qu'il faut calibrer ?

- A chaque changement de réglages de l'objectif
- A chaque changement de la position de la caméra
- Ou changement de la caméra elle même !
- Selon les processus de qualité de l'entreprise et selon la ligne de production.

Calibration (Ch.9)

└ Utilisation de la calibration

└ Utilisation de la calibration

Utilisation de la calibration

Quand est-ce qu'on va utiliser la calibration ?

- Quand on a besoin de mesures physiques
 - Pas toujours : présence, comptage, identification
- ✓ Quand on veut avoir des recettes "portables" entre systèmes de vision.
- ✓ Quand on a besoin d'un repère commun avec robot ou API.
- ✓ Quand on doit corriger la distorsion ou perspective.

Quand est-ce qu'il faut calibrer ?

- ✓ A chaque changement de réglages de l'objectif
- ✓ A chaque changement de la position de la caméra
- ✓ Ou changement de la caméra elle-même !
- Selon les processus de qualité de l'entreprise et selon la ligne de production.

Commentaires:

1. Dans le pire de cas on peut être amené à re-calibrer dans chaque nouvelle image : calibration dynamique

Conclusion

- La calibration ou étalonnage est une transformation de coordonnées (world $\rightleftharpoons$ pixel)
- On distingue 2 étapes
 - "Calibrer" : calcul de la transformation
 - "Appliquer" : transformation de coordonnées des résultats
- La calibration peut fournir (selon algorithme choisi)
 - Facteur d'échelle : résolution (mm/pixel ou μm /pixel)
 - Repère : origine et direction des axes
 - Correction de la perspective et de la distorsion

Type de calibration	<i>Échelle</i>	<i>Origine</i>	<i>Perspective</i>	<i>Distorsion</i>
Scale	x	-	-	-
2 points	x	x	-	-
4 points	x	x	x	-
N points	x	x	x	x
Grille	x	x	x	x

Lectures pour approfondissement



B Jähne, editor.

Handbook of Computer Vision and Applications.
Academic Press, 1999.



Bernd Jähne.

Digital Image Processing.
Springer, 2003.



Matrox.

Matrox Design Assistant X User Guide, 2019.



National Instruments.

NI Vision Concepts Manual, 2005.



C. Steger, M. Ulrich, and Ch. Wiedemann.

Machine Vision Algorithms and Applications.
Wiley-VCH Verlag, 2007.